



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

Indústria Espacial

A indústria espacial deixou de ser apenas um tema de ficção científica e passou a fazer parte de soluções reais utilizadas na Terra. Satélites monitoram o clima, apoiam o agronegócio, ajudam na prevenção de desastres, conectam regiões remotas, acompanham queimadas, analisam áreas urbanas e geram dados estratégicos para governos, empresas e sociedade.

Com base no tema da **Global Solution 2026 — Indústria Espacial**, vocês deverão propor uma solução tecnológica relacionada ao uso de dados espaciais, satélites, conectividade, monitoramento ambiental, agricultura inteligente, cidades sustentáveis, resposta a desastres, telemedicina em regiões isoladas, logística global ou qualquer outra ideia conectada ao desafio.

O briefing da Global Solution destaca que o desafio é criar soluções inovadoras que conectem o ecossistema espacial aos desafios reais da sociedade, explorando tecnologias emergentes, dados em escala global e impacto positivo. A apresentação também sugere caminhos como monitoramento ambiental, agricultura inteligente, previsão de desastres, conectividade via satélite, análise de dados orbitais, cidades inteligentes e integração de dados espaciais com setores produtivos.

A partir **da ideia escolhida**, cada aluno ou grupo deverá criar uma **infraestrutura de rede no Cisco Packet Tracer**, simulando a comunicação entre setores, bases, unidades, departamentos ou ambientes da solução proposta.

Organização da atividade

A atividade poderá ser realizada de forma **individual** ou em grupo de até **5 participantes**

Apenas um integrante do grupo deverá realizar a entrega final, anexando o PDF e o arquivo do Cisco Packet Tracer (.pkt) pelo **Microsoft Teams**.

Objetivo da atividade

Criar uma topologia de rede funcional no **Cisco Packet Tracer**, contendo 3 redes integradas entre si, com configuração de IPv4, roteamento, servidores HTTP e DNS, testes de conectividade e um site personalizado representando a solução proposta para o desafio da Indústria Espacial.



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

Escolha do tema da solução

Os temas apresentados nesta atividade são apenas sugestões de inspiração. O aluno ou grupo poderá adaptar a ideia conforme sua própria proposta, desde que a solução esteja relacionada ao contexto da Global Solution 2026 — Indústria Espacial.

A proposta pode envolver tecnologia, dados, conectividade, infraestrutura, sustentabilidade, monitoramento, cidades inteligentes, agricultura, clima, saúde, logística, exploração espacial ou outro problema real da sociedade.

O mais importante é que a solução deixe claro:

- Qual problema está sendo resolvido;
- Como a ideia se conecta ao tema da Indústria Espacial;
- Qual é o papel de cada rede dentro da solução;
- Como o site personalizado representa a proposta escolhida;
- Qual benefício social, ambiental, econômico ou tecnológico a solução entrega.

Exemplos de temas possíveis:

- Sistema de monitoramento de desmatamento por satélite;
- Plataforma de previsão de enchentes e desastres naturais;
- Rede de comunicação para comunidades remotas via satélite;
- Sistema de agricultura inteligente com dados orbitais;
- Monitoramento de queimadas e emissão de carbono;
- Plataforma de telemedicina para regiões isoladas;
- Sistema de logística global com rastreamento via satélite;
- Solução para cidades inteligentes baseada em dados espaciais;
- Monitoramento climático para defesa civil;
- Simulação de base lunar ou marciana com comunicação entre setores;
- Sistema de análise de qualidade do ar usando dados espaciais;
- Plataforma de monitoramento de recursos hídricos;
- Sistema de comunicação para missões espaciais;
- Centro de controle de satélites;
- Rede de apoio a emergências climáticas.

A solução não precisa seguir exatamente esses exemplos.

A criatividade e a personalização serão consideradas na avaliação.

Requisitos obrigatórios da topologia

A solução deverá ser construída no **Cisco Packet Tracer** e deverá conter, no mínimo:



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- 1 roteador;
- 3 switches;
- 2 Access Point (em redes separadas)
- 3 redes IPv4 diferentes;
- Pelo menos 2 computadores em cada rede;
- Pelo menos 1 servidor HTTP;
- Pelo menos 1 servidor DNS;
- Comunicação funcional entre as 3 redes;
- Endereçamento IPv4 configurado corretamente;
- Site personalizado hospedado no servidor HTTP;
- Domínio configurado no servidor DNS;
- Testes de ping entre as redes;
- Acesso ao site por um computador localizado em outra rede.

Estrutura mínima das 3 redes

O aluno ou grupo deverá criar **3 redes diferentes**, integradas entre si por roteador.

Exemplo adaptado para uma solução de enchentes:

Rede 1 | Centro de Monitoramento Climático

Rede 2 | Servidores de Dados Orbitais

Rede 3 | Defesa Civil Municipal

Cada rede deverá ter uma faixa de IP própria, sem sobreposição de endereços.

Servidor HTTP

O site deverá ser personalizado de acordo com a solução escolhida.

Não será aceito deixar o conteúdo padrão do Packet Tracer.

O site deverá conter, no mínimo:

- Nome da solução;
- Problema que a solução resolve;
- Explicação de como a tecnologia espacial, dados orbitais, satélites ou conectividade são utilizados;
- Quais redes, setores ou unidades fazem parte da solução;



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- Benefício social, ambiental, econômico ou tecnológico;
- Relação com pelo menos um ODS;
- Identidade visual mínima, como título, textos organizados e coerência com o tema.

Servidor DNS

O DNS deverá permitir o acesso ao site por meio de um domínio personalizado, e não apenas pelo endereço IP.

O nome DNS deverá apontar para o IP do servidor HTTP.

A demonstração final deverá mostrar um computador localizado em outra rede acessando o site pelo navegador usando o domínio configurado.

O acesso direto por IP pode ser mostrado como evidência complementar, mas não substitui o teste por DNS.

Tabela de endereçamento IPv4

O aluno ou grupo deverá entregar uma tabela IPv4 completa, contendo todas as redes utilizadas.

Modelo obrigatório:

Sub-rede		Função da rede		Hosts necessários		Máscara CIDR / Decimal		Endereço de rede
								Gateway
								Faixa de hosts válidos
								Broadcast

Além da tabela de sub-redes, deverá ser apresentada uma tabela com os IPs dos principais dispositivos:

Dispositivo		Rede		IP		Máscara		Gateway		Função
-------------	--	------	--	----	--	---------	--	---------	--	--------

O importante é que as redes estejam bem planejadas, sem conflito de IP, com gateways corretos e comunicação funcional entre elas.

Configurações esperadas

A entrega deverá evidenciar as principais configurações realizadas, como:

- Configuração de IP nos computadores;
- Configuração de máscara de rede;
- Configuração de gateway padrão;
- Configuração das interfaces do roteador;
- Configuração do servidor HTTP;
- Configuração do servidor DNS;
- Configuração do domínio personalizado;



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- Testes de conectividade;
- Teste de acesso ao site.

Caso sejam utilizados comandos no roteador, eles deverão aparecer no PDF por meio de print ou trecho textual.

Testes obrigatórios

1. Testes de ping

Deverão ser apresentados prints demonstrando:

- Ping de um computador da Rede 1 para um computador da Rede 2;
- Ping de um computador da Rede 1 para um computador da Rede 3;
- Ping de um computador da Rede 2 para o servidor HTTP;
- Ping de um computador de uma rede diferente para o servidor DNS;
- Ping entre redes diferentes comprovando a integração da topologia.

Os testes devem comprovar que as redes estão realmente se comunicando.

2. Teste de DNS

Deverá ser apresentado print mostrando:

- Configuração do DNS;
- Nome do domínio criado;
- IP apontado pelo domínio;
- Teste de acesso ao domínio pelo navegador.

O domínio deve funcionar a partir de um computador localizado em outra rede.

3. Teste do site personalizado

O aluno ou grupo deverá demonstrar o site funcionando a partir de um computador localizado em uma rede diferente da rede do servidor HTTP.

Exemplo esperado: Um computador da Rede 1 acessando o site hospedado no servidor HTTP da Rede 2 ou da Rede 3 por meio do domínio configurado no DNS.

Entrega obrigatória

A entrega deverá conter:

Um arquivo PDF

- Nome da solução;



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- Tema escolhido;
- Nome completo dos participantes;
- RM dos participantes;
- Turma;
- Professor/Orientador;
- Descrição do problema;
- Descrição da solução proposta;
- Explicação da relação com a Global Solution;
- Explicação da função de cada uma das 3 redes;
- Print da topologia completa no Cisco Packet Tracer;
- Tabela de endereçamento IPv4;
- Tabela dos dispositivos;
- Prints das configurações dos computadores;
- Prints das configurações do roteador;
- Prints da configuração do servidor HTTP;
- Prints da configuração do servidor DNS;
- Prints dos testes de ping;
- Print do acesso ao site pelo domínio personalizado;
- Link do vídeo no YouTube como **não listado**;
- Explicação dos comandos utilizados, quando houver.

Também deverá ser anexado o arquivo do Cisco Packet Tracer:

O arquivo **.pkt** deverá estar funcional. O professor poderá abrir o arquivo para validar se a topologia realmente executa o que foi apresentado no PDF e no vídeo.

Vídeo obrigatório

O aluno ou grupo deverá gravar um vídeo explicando a solução.

O vídeo deverá estar publicado no YouTube como não listado, e o link deverá estar **dentro do PDF**.

O vídeo deverá conter:

- Apresentação dos participantes;
- Apresentação do tema escolhido;
- Explicação do problema;
- Explicação da solução proposta;
- Explicação da topologia no Cisco Packet Tracer;



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- Justificativa das 3 redes criadas;
- Explicação da tabela de IPv4;
- Explicação das escolhas de IP, máscara e gateway;
- Demonstração das configurações principais;
- Demonstração dos testes de ping;
- Demonstração da configuração DNS;
- Demonstração do site HTTP personalizado;
- Acesso ao site a partir de um computador localizado em outra rede;
- Participação clara dos integrantes, caso seja em grupo.

Vídeo sem demonstração prática da topologia funcionando será **ZERADO**.

Pelo menos um integrante precisa apresentar a solução no vídeo.

Gravações realizados por IA será desconsiderado.

Critérios de avaliação

- Aderência ao tema da Global Solution e criatividade da solução | 1,0
- Clareza na explicação do problema e da solução proposta | 0,5
- Topologia com 3 redes corretamente planejadas e integradas | 1,5
- Configuração correta de IPv4, máscara, gateway e tabela de endereçamento | 1,5
- Organização visual da topologia e identificação dos dispositivos | 0,75
- Funcionamento da comunicação entre as redes com testes de ping | 1,0
- Configuração e funcionamento do servidor HTTP com site personalizado | 1,0
- Configuração e funcionamento do servidor DNS com domínio personalizado | 1,0
- Demonstração do acesso ao site a partir de um computador de outra rede | 0,75
- Qualidade do PDF, evidências, prints e comandos utilizados | 0,75
- Vídeo explicativo com demonstração prática da solução funcionando | 0,25

Penalidades

As penalidades abaixo poderão ser aplicadas conforme a análise da entrega.

- Não entregar o arquivo `.pkt` | até -2,0
- PDF sem link do vídeo | até -1,0
- Vídeo privado, removido, indisponível ou sem acesso | até -1,0
- Grupo com mais de 5 participantes | entrega poderá não ser aceita
- Não configurar 3 redes diferentes | até -2,0
- Redes sem comunicação entre si | até -2,0



Global Solution 2026

NFS – Network Architect Solutions

2ES

- Não apresentar tabela IPv4 | até -1,5
- Tabela IPv4 incoerente com a topologia | até -1,0
- Ausência de servidor HTTP | até -1,5
- Site sem personalização ou com conteúdo padrão do Packet Tracer | até -1,0
- Ausência de servidor DNS | até -1,5
- Acesso ao site apenas por IP, sem DNS | até -1,0
- Não demonstrar acesso ao site a partir de outra rede | até -1,5
- Prints insuficientes ou sem evidência dos testes | até -1,0
- Topologia desorganizada ou sem identificação dos dispositivos | até -0,5
- Entrega sem nome, RM ou turma | até -0,5 por informação
- Arquivo `.pkt` corrompido ou que não abre | até -2,0
- Solução sem personalização ou apenas copiada de um exemplo, sem adaptação | até -1,0
- Tema totalmente desconectado da Global Solution / Indústria Espacial | nota zero
- Plágio, cópia de outra equipe ou atividade praticamente igual | nota zero

Atividades iguais ou muito semelhantes entre alunos ou grupos poderão receber **nota zero**, mesmo que tenham sido entregues por equipes diferentes. A solução precisa ser personalizada, com nomes próprios, tema definido, site próprio, organização própria das redes e justificativa própria das escolhas técnicas.

Caso houver outra penalidade não listado a cima, será desconsiderado nota conforme a penalidade.

Também é recomendado adicionar caixas de texto no Packet Tracer identificando cada rede, sua faixa de IP e sua função dentro da solução.

Forma final da entrega

A entrega final deverá conter obrigatoriamente:

1 PDF + 1 arquivo .pkt

A entrega será avaliada pela funcionalidade técnica, pela organização da documentação, pela clareza da explicação e pela personalização da solução proposta.

Boa atividade!

Profº Karlos